

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2009م

الفيزياء

مارس 2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٩م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الإنجليزية على أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول :

١- اكتب أمام الكميات الفيزيائية الآتية اسم وحدة القياس المناسبة :

أ/ شدة المجال الثقالي : نيوتن / كجم

ب/ ثابت الثقائل الكوني : نيوتن . متر / كجم

ج/ التردد المخرج : هرتز

د/ اتساع الموجة : متر

٢- لما تحته خط ضع علامة (✓) في الأقواس إذا كانت العبارة صحيحة وإذا كانت العبارة خطأ اكتب العبارة الصحيحة داخل الأقواس .

أ/ وحدة قياس عجلة السقوط الحر تساوي نيوتن / كجم . (✓)

ب/ شدة المجال الثقالي تزيد كلما ارتفعنا لأعلى . (نقل)

ج/ القمر الاصطناعي الذي يدور حول الأرض يكون في حالة انعدام كتلة . (وزن)

د/ أقرب نقطة بالنسبة لكوكب من الشمس هي نقطة الحضيض . (✓)

٣- أكمل :

أ/ من خواص خطوط المجال الثقالي أنها وهمية ولا تتقاطع

ب/ متوسط بعد الأرض عن الشمس يساوي واحد وحدة فلكية .

ج/ بالنسبة لكوكب يدور حول الشمس اكتب مدلولات الرموز في المعادلة أدناه إذا كان ج تمثل ثابت

الثقائل الكوني $\frac{G}{m} = \frac{v^2}{r}$

ع تمثل مربع السرعة المدارية ، س تمثل كتلة الشمس

ص تمثل نصف قطر مدار الكوكب

د/ المذنبات التي لا تمر حول الشمس إلا مرة واحدة مداراتها مفتوحة

٤- أ/ تتكون دائرة الرنين في الراديو من مختلف متغير السعة و حلف

ب/ أشعة قاما لها مقدرة عالية على النفاذ خلال المواد المختلفة وتصدر عن النواة

التي بها طاقة ذرية

ج/ عند انتقال الإلكترون من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أدنى

فإن الفرة تشع فوتون طاقتها تساوي الطاقة التي فقدتها الإلكترون .

د/ تتناسب قوة الجاذب المركزي تناسباً طردياً مع كتلة الجسم و مربع سرعته المدارية

وعكسياً مع نصف قطر مداره الدائري

ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) امام العبارة الخطأ .

١- إذا سقط شعاع من وسط أقل كثافة ضوئية إلى وسط أكبر كثافة ضوئية فإن الشعاع المنكسر :

- أ/ يقترب من العمود الناظم .
 ب/ يبتعد عن العمود الناظم .
 ج/ يقترب من السطح الفاصل .
 د/ يبتعد عن السطح الفاصل .

(✓)

(x)

(x)

(✓)

٢- إذا انتقل شعاع ضوئي عمودياً بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية :

- أ/ فإن طوله الموجي يتغير .
 ب/ يظل تردده ثابتاً .
 ج/ يحدث له انكسار .
 د/ فإن سرعته تتغير .

(✓)

(✓)

(x)

(✓)

٣- إذا كانت قوة التثاقل بين جسمين و المسافة بينهما ف فإذا

تضاعفت المسافة بينهما فإن و تساوي :

- أ/ ٢ و
 ب/ $\frac{1}{4}$ و
 ج/ $\frac{1}{2}$ و
 د/ ٤ و

(x)

(x)

(✓)

(x)

٤- واحد تسلا تساوي :

- أ/ وبير × متر^٢
 ب/ وبير × متر^٢
 ج/ ١٠ خط / متر^٢
 د/ ١٠ ماكسويل / متر^٢

(x)

(✓)

(✓)

(✓)

٥- يمكن زيادة شدة التيار الكهربائي المار خلال جهاز عن طريق :

- أ/ زيادة عدد الأعمدة الكهربائية الموصلة على التوالي ..
 ب/ زيادة عدد الأعمدة الكهربائية الموصلة على التوازي .
 ج/ توصيل الجهاز بآخر على التوالي .
 د/ توصيل الجهاز بآخر على التوازي .

(✓)

(✓)

(x)

(x)

١- أكمل ما يلي

- أ/ كثافة الفيض المغناطيسي لموصل تتناسب طردياً مع شدة التيار وعكسياً مع المسافة .
 ب/ من قانون أوم للدائرة الكاملة أنه يسري تيار كهربائي في موصل عند توصيله بمصدر كهربائي .
 ج/ يحدث حث عند جهد بين طرفي الموصل .

د/ إذا كان الفيض الكهربائي ف ومساحة السطح المارة عبره خطوطه م فإن كثافة الفيض الكهربائي ث

$\frac{1}{\epsilon}$

تعطى من العلاقة ث = $\frac{q}{\epsilon}$

٢- أ/ رحلة الذهاب والإياب التي يستغرقها الجسم للتحرك من نقطة ويعود إليها في نفس اتجاه حركته

الابتدائية تعرف بـ... المذبذبة (الاهتزازية) الكاملة

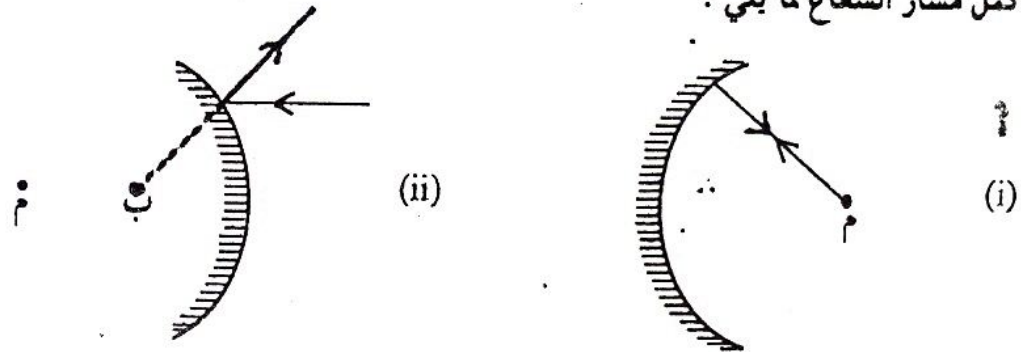
ب/ من العناصر ذات النشاط الإشعاعي العالي البورانيوم و... الراديوم والبولونيوم

٣- اذكر شرطي الانعكاس الداخلي الكلي للضوء .

أ/ أن ينتقل الشعاع من وسط أكبر كثافة بصرية إلى وسط أقل كثافة بصرية

ب/ أن تكون زاوية سقوط الشعاع أكبر من الزاوية الحرجة

٤- أكمل مسار الشعاع لما يلي :



٥- اكتب اسم الوحدة المساوية للآتي :

أ/ ١٠^{-١٠} متر = الجسيمات

ب/ ١,٦ × ١٠^{-١٩} جول = إلكترون فولت

ج/ نيوتن . متر / كولوم = فولت

د/ دورة / ثانية = هيرتز

٦- اذكر استخداماً واحداً لكل جهاز مما يلي :

أ/ المنشور الثلاثي : تحليل الضوء

ب- منظار نيوتن الانعكاسي : رؤية الجسم

ج/ المجهر البسيط : تكبير الأشياء

د/ الهوائي في جهاز الاستقبال الإذاعي : تحويل موجات اللاسلكي إلى تيارات مترددة

هـ/ الكاشف في جهاز التلفزيون : إحصاء تيار المعرف الحامل والساح للبرق تيار المعرف الحامل

٧- في الجدول أدناه عرّف الطول الموجي للموجة الطولية والمستعرضة واذكر مثالا لكل .

المستعرضة	الطولية	
المسافة بين قمتين متتاليتين	المسافة بين مرتبتين متتاليتين	الطول الموجي
أو قاعين متتاليتين	أو قاعين متتاليتين	
الصوت	الصوت	مثال

القسم الثاني

السؤال الأول :

(أ) ١- ينص قانون كبلر الثاني على الخط العاصل بين الشئ وكل كوكب
يسمى مساحاته متناسبة من أوزنه متناسوياً

٢- رائد فضاء وزنه على سطح القمر ٧٢ نيوتن ، أوجد وزنه على سطح الأرض إذا كانت عجلة

السقوط الحر على سطح القمر ١,٢ متر/ث^٢ وعجلة السقوط الحر على سطح الأرض ١٠ متر/ث^٢

أولاً: القمر: $W = L \cdot g$ ثانياً: الأرض: $W = L \cdot g$

$$72 = L \cdot 1.2 \quad W = 60 \cdot 10$$

$$L = 60 \quad W = 600$$

مباشرة: $W \propto R^2$ $L = 60$ $W = 600$ $R = 10$ $W = 600$

٣- احسب السرعة الزاوية لقمر يدور حول كوكب في ١,٥٧ ساعة .

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad T = 1.57 \text{ ساعة} \quad \omega = \frac{2\pi}{1.57 \times 3600}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{5652} = 0.0011 \text{ راديان/ثانية}$$

(ب) ١- احسب سرعة الإفلات لقمر اصطناعي من جاذبية الأرض إذا كان نصف قطرها ٦٤٠٠ كلم وعجلة

السقوط الحر عند سطحها ١٠ متر/ث^٢ .

$$v = \sqrt{R \cdot g} = \sqrt{6400 \times 10} = 252.98 \text{ كلم/ث}$$

$$v = \sqrt{R \cdot g} = \sqrt{6400 \times 10} = 252.98 \text{ كلم/ث}$$

٢- سرعة الإفلات للقمر الاصطناعي لا تعتمد على كتلته . لماذا ؟

$$v = \sqrt{R \cdot g} = \sqrt{R \cdot \frac{GM}{R^2}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

على عامله G M R $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ R $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$

٣- إذا كانت طاقة الوضع عند نقطة ما ١٠ جول بالنسبة لكتلة قدرها ٥٠٠ جم ،

أوجد الجهد الثقالي عند النقطة .

$$U = m \cdot \phi \quad \phi = \frac{U}{m} = \frac{10}{0.5} = 20 \text{ جول/كجم}$$

$$\phi = 20 \text{ جول/كجم} \quad U = 10 \text{ جول} \quad m = 0.5 \text{ كجم}$$

السؤال الثاني :

(أ) ١- جسم يتحرك بحركة توافقية بسيطة إذا كان الاتساع ٠.١ متر والتردد ١٠ هيرتز، أوجد :

(i) معادلة الحركة للجسم .

$$x = A \sin(\omega t) \quad \text{حيث } A = 0.1 \text{ م , } \omega = 2\pi f = 20\pi \text{ راد/ثانية}$$

$$x = 0.1 \sin(20\pi t) \text{ م}$$

(ii) السرعة .

$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t) \quad \text{حيث } A\omega = 0.1 \times 20\pi = 2\pi \text{ م/ثانية}$$

$$v = 2\pi \cos(20\pi t) \text{ م/ثانية}$$

(iii) العجلة بعد ثابنتين من بدء الحركة .

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t) \quad \text{حيث } A\omega^2 = 0.1 \times (20\pi)^2 = 800\pi^2 \text{ م/ثانية}^2$$

$$a = -800\pi^2 \sin(40\pi) = 0 \text{ م/ثانية}^2$$

٢- صف تجربة عملية لحساب عجلة الجاذبية الأرضية بواسطة البندول البسيط .

نقيس طول خيط البندول ثم نعلق به ثقل ونتركه

يتذبذب أفقياً ونحسب زمن الذبذبة الكاملة ونؤخذ بمعدل الجاذبية

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

(ب) ١- شعاع ضوئي قدرته ١٣٢ واط ، وتردده ١٠ هيرتز . احسب عدد فوتوناته .

$$E = hf = 6.6 \times 10^{-34} \times 10 = 6.6 \times 10^{-33} \text{ جول}$$

$$N = \frac{P}{E} = \frac{132}{6.6 \times 10^{-33}} = 2 \times 10^{35}$$

$$N = 2 \times 10^{35} \text{ فوتون}$$

$$N = 2 \times 10^{35} \text{ فوتون}$$

٢- وضع جسم طوله اسم على بعد ١٢ اسم عن عدسة مقعرة بعدها البؤري اسم

فتكونت له صورة . أوجد :

(i) بعد الصورة عن العدسة .

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \quad \text{حيث } u = 12 \text{ اسم , } f = 5 \text{ اسم}$$

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

العدسة المقعرة

(ii) بعد الصورة عن الجسم .

$$v = \frac{uf}{u-f} = \frac{12 \times 5}{12-5} = 8.57 \text{ اسم}$$

$$v = 8.57 \text{ اسم}$$

(iii) طول الصورة المتكونة .

$$\frac{v}{u} = \frac{f}{u-f} = \frac{5}{12-5} = 0.714$$

$$v = 0.714 \times 12 = 8.57 \text{ اسم}$$

$$v = 8.57 \text{ اسم}$$

$$v = 8.57 \text{ اسم}$$

السؤال الثالث :

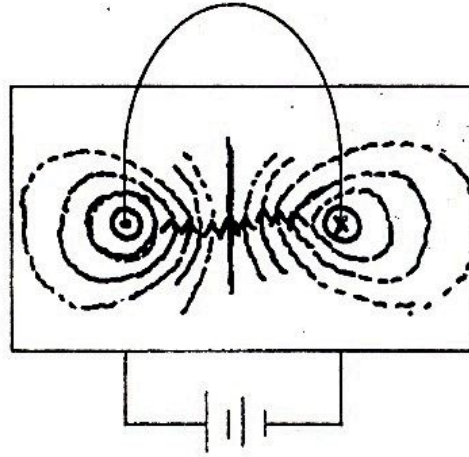
١(أ) - عرف فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين .

١٤ مع الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنة الموجبة من النقطة ذات الجهد الأدنى إلى النقطة ذات الجهد الأعلى .

٢- اذكر العوامل التي تتوقف عليها القوة بين قطبين مغناطيسيين .

١٤ (i) بُعد القطبين (ii) المسافة بينهما (iii) نوع الوسط

٣- خطط المجال المغناطيسي للملف الدائري أدناه ، موضحاً اتجاهات خطوط القوى .



(ب) ١- حدد اتجاه حركة السلك لما يلي :

(i) ج ش (ii) ج ش

٢- سلك مقاومته ٢٠ أوم ، وطوله ١٠٠ متر ، ومساحة مقطعه 10^{-8} متر^٢ . احسب مقاومته النوعية .

٤

$$\rho = \frac{R \cdot A}{L} = \frac{20 \cdot 10^{-8}}{100} = 2 \times 10^{-9} \text{ أوم} \cdot \text{متر}$$

٣- شحنة كهربية قدرها ٨٠ كولوم تبعد بمقدار ٤ سم عن نقطة .

إذا كان ثابت كولوم 9×10^9 نيوتن / كولوم^٢ . أوجد :

(i) شدة المجال الكهربائي عند النقطة .

٥

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{80}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (0.04)^2} = 3.6 \times 10^6 \text{ نيوتن/كولوم}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{80}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (0.04)^2} = 3.6 \times 10^6 \text{ نيوتن/كولوم}$$

(أ) ١- من نواتج الانشطار النووي لنواة ذرة اليورانيوم ٢٣٥ :

باريوم ، كريسيتون ، وثلاثة نيوترونات و طاقه

٢- ما معنى :

(i) ليزر تضخيم الضوء بالانبعاث المستحث للذرات

(ii) الأيونوسفير طبقة الغلاف الجوي المتأينه

(iii) تعديل الاتساع في الإرسال الإذاعي تعديل اتساع الموجة الحامله

وفقاً لـ اتساع موجة الصوت المحموله

٣- اكتب اسم الأشعة فيما يلي :

سحابة الحرارة

(i) أشعة تستخدم في التصوير الليلي .

(ii) أشعة موجبة الشحنة وكتلتها مساوية لكتلة الإلكترون . بيتا الموجبه (يورانيوم)

(iii) أشعة تسبب العمى الثلجي في المناطق الباردة . فوقه السينسيه

(iv) أشعة تتوسط الضوء المرئي تماماً : الضوء

(ب) ١- أنبوب توليد أشعة سينية يعمل على فرق جهد قدره 10×10^4 فولت ، إذا كانت شحنةالإلكترونات 1.6×10^{-19} كولوم وثابت بلانك 6.6×10^{-34} جول . ث ، احسب :

(i) الطول الموجي للأشعة المنبعثة .

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^7} = 4.5 \times 10^{-11} \text{ م}$$

الطول الموجي = λ
 سرعة الإلكترون = v
 كتلة الإلكترون = m
 ثابت بلانك = h

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^7} = 4.5 \times 10^{-11} \text{ م}$$

(ii) طاقة حركة الإلكترون .

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 9.1 \times 10^{-31} \times (1.6 \times 10^7)^2 = 1.17 \times 10^{-16} \text{ جول}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 9.1 \times 10^{-31} \times (1.6 \times 10^7)^2 = 1.17 \times 10^{-16} \text{ جول}$$

٢- وضح باختصار كيف تُصنع القنبلة الذرية .

كثافتين من يورانيوم ٢٣٥ ، على شكل نصف كره كل واحد

نصف كره غير قابل للانفجار لذا أقل من الكتلة الحرجية فعند تقريبه

لياً يحدث التفاعل المتسلسل والانفجار